诚信应考 ,考试作弊将带来严重后果！

考试中心填写：

____年___月 ___日

考　试　用

湖南大学课程考试试卷

课程名称： 高等数学 A(2) ；课程编码： GE03026 ；试卷编号： A ；考试时间： 120 分钟

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	33	36	12	7	12						100

一．填空题（本题共 11 小题，每小题 3 分，满分 33 分）

1. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{\alpha}}$，当且仅当 α 满足 _____ 时条件收敛．

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和函数 $S(x)=$ _____．

3．设 $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 $\theta=\frac{\pi}{6}$，则以 $\vec{a}+\vec{b}$ 和 $\vec{a}-\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积为 _____．

4. 设函数 $f(x,y)$ 可微，$f(0,0)=0$，$f_x'(0,0)=m$，$f_y'(0,0)=n$，$\varphi(t)=f[t,f(t,t)]$，则 $\varphi'(0)=$ _____．

5. 设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $e^{-xy}-2z=e^z$ 确定的隐函数，则在 $x=0,y=1$ 处的全微分 $dz=$ _____．

6. 函数 $u=x^2+y^2+z^2$ 在曲线 $x=t,\ y=t^2,\ z=t^3$ 上点 $(1,1,1)$ 处，沿曲线在该点的切线正方向（对应于 t 增大的方向）的方向导数 $\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_{(1,1,1)}=$ _____．

7. 函数 $f(x,y)=3x-x^3+y^2+2y$ 的极值点为 _____．

8. 已知曲线 $L: y=\sqrt{1-x^2}\ (0\le x\le 1)$，则曲线积分 $\int_L xds=$ _____．

湖南大学课程考试试卷

湖南大学教务处考试中心

专业班级：

学号：

姓名：

装订线（题目不得超过此线）

9. 设 L 是抛物线 $x = y^2$ 上从点 $O(0, 0)$ 到点 $A(1, 1)$ 的一段，则曲线积分

$$\int_L y\sin x dx - \cos x dy = _____$$

10. 设 Σ 是平面 $x + y + z = 1$ 位于第一卦限的部分，则对面积的曲面积分

$$\iint_\Sigma x dS = _____.$$

11. 由曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 所围立体的质心是 _____(_____ 设立体密度 $\rho = 1$).

二. 计算题（本题共 4 小题，每小题 9 分，满分 36 分）

1. 将以 2π 为周期的函数 $f(x) = x^2$ 在 $(-\pi, \pi]$ 上展开为傅里叶级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

2. 设过点 $A(1, -1, 1)$ 且与直线 $l: \begin{cases} y - z + 1 = 0, \\ x = 0 \end{cases}$ 垂直相交的直线为 L，求经过直线 L 且与平面 $z = 0$ 垂直的平面的方程

3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} xy\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 求 $f''_{xy}(0,0)$ 和 $f''_{yx}(0,0)$.

4. 设曲线 L 的方程为 $x^2 + y^2 = 4y - 3 (x \geq 0)$，一质点 P 在力 F 的作用下沿曲线 L 从点 $A(0, 1)$ 运动到点 $B(0, 3)$，力 F 的大小等于点 P 到定点 $M(2, 0)$ 的距离，其方向垂直于线段 MP，且与 y 轴正向的夹角为锐角，求力 F 对质点 P 所作的功 W.

湖南大学课程考试试卷

三.(本题满分 12 分) 求 $I = \iint_{\Sigma} xz^2dydz + x^2dxdy$, 其中曲面 Σ 是由曲线

$$\begin{cases} y = \sqrt{1+z^2}, \\ x = 0 \end{cases} \quad 1 \le z \le 2,$$

绕 z 轴旋转而成的旋转曲面, 其法线向量与 z 轴正向的夹角为锐角 .

四. 证明题 (本题满分 7 分)

设 $\{a_n\}$ 是严格单调增加且有界的正数列, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛.

装订线（题目不得超过此线）

五.(本题满分 12 分) 在曲面 $z=2-x^2-y^2$ 位于第一卦限部分上求一点, 使过该点的切平面与三个坐标面所围成的四面体的体积最小, 并求出最小体积。

湖南大学教务处考试中心